Universidad de Buenos Aires · Facultad de Ciencias Económicas
Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

¿El dinero compra el éxito en la Premier League?

Relación entre el gasto neto en el mercado de pases y la posición final:
contraste entre las temporadas 2005-06 y 2025-26

Trabajo Práctico Grupal

Integrante	**N.º de registro**	**Usuario de GitHub**
Valentino Camargo	921481	valeencamargo14
Pedro Bautista Semo Orsi	921656	Pedro-Semo
Martín Ezequiel Raber	921594	Tinchoraber
Emilio Ezequiel Waisman	921466	emiwaisman
Francisco Tomas Beronich	922255	beronichfrancisco

Repositorio: `https://github.com/valeencamargo14/TP-Labo-`

2.º Cuatrimestre 2026 · Noviembre de 2026

1. Resumen

Este trabajo analiza si el gasto neto en el mercado de pases (compras menos ventas de jugadores) se asocia con la posición final de los clubes de la Premier League, y cómo cambió esa relación entre las temporadas 2005-06 y 2025-26. Se construyeron dos bases propias mediante *web scraping* de Transfermarkt, con 420 observaciones club-temporada que cubren las 21 temporadas del período; se validaron, se unieron por temporada y club, y se analizaron en Python con estadísticos agrupados, rankings de gasto dentro de cada temporada y gráficos. El gasto neto se asocia de forma positiva pero imperfecta con la posición: en ambas temporadas, 2 de los 4 clubes que más gastaron terminaron en el Top 4, y la brecha promedio entre el puesto de gasto y el puesto en la tabla pasó de 4,1 a 5,3 puestos (frente a 6,7 esperables por azar). El vínculo se aflojó levemente, sin evidencia de un cambio de paradigma.

Palabras clave: Premier League; mercado de pases; gasto neto; desempeño deportivo; análisis exploratorio de datos.

2. Introducción

En el fútbol profesional, el mercado de pases es la principal herramienta con la que los clubes convierten recursos financieros en plantel. La Premier League es un caso especialmente interesante por la magnitud de los montos y por la desigualdad de recursos entre sus clubes. La pregunta es de gestión de organizaciones deportivas: de la respuesta depende si el gasto neto es un buen indicador del desempeño o si hay margen para que clubes con menor gasto alcancen posiciones altas. La pregunta de investigación es la siguiente:

> *¿Cuál es la relación entre el gasto neto en fichajes y la posición final en la tabla de la Premier League, y cómo cambió esa relación entre las temporadas 2005-06 y 2025-26?*

Se contrastan la primera y la última temporada de la serie disponible, que además son las de menor y mayor gasto bruto total de la liga. En 2005-06 el campeón fue Chelsea, club que desde 2003 contaba con el capital de su propietario, Román Abramóvich; la temporada 2025-26 se disputó bajo las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la liga (*Profitability and Sustainability Rules*, PSR). La elección se basó en el período cubierto y en el volumen de gasto, y no en el resultado de la relación entre gasto y tabla; las 21 temporadas se usan como marco de referencia. Los datos permiten describir asociaciones, pero no establecer causalidad ni medir la calidad del reclutamiento.

3. Datos y metodología

El análisis usa dos bases de elaboración propia, construidas mediante *web scraping* de Transfermarkt: una de posiciones (rendimiento deportivo) y otra de gastos (movimientos del mercado de pases). Cada una tiene 420 filas (20 clubes $\times$ 21 temporadas), identificadas por la combinación temporada-club. Los montos están expresados en millones de euros corrientes. Las variables principales se resumen en la Tabla 1.

Validación. No se encontraron valores nulos ni duplicados, los 420 pares club-temporada existen en ambas tablas y las columnas derivadas son coherentes con sus componentes. La única inconsistencia corresponde a tres deducciones reales de puntos (Everton y Nottingham Forest en 2023-24, Portsmouth en 2009-10). Además, 21 filas (5 %) tienen ingresos iguales a cero; se revisaron una por una y en todas la fuente muestra un guion, por lo que los archivos la reproducen fielmente.

Transformaciones. Se aplicaron cuatro: (i) unión de ambas bases con `pd.merge()` sobre temporada y club, que conservó las 420 filas; (ii) filtrado de las temporadas 2005-06 y 2025-26, que dio un dataset de estudio de 40 filas, sin descartar la serie completa; (iii) la columna `costo_por_punto` (gasto neto / puntos); y (iv) la columna `grupo_tabla`, creada con `pd.cut()`.

Medidas de asociación. Como los euros de épocas distintas no son comparables, la relación se midió con indicadores de orden dentro de cada temporada, comparados con su valor esperable si el

Tabla 1: Variables principales del análisis.

Variable	Definición	Unidad
`posicion`	Puesto final en la tabla (1 = campeón; 20 = último)	puesto
`puntos`	Puntos finales, incluidas las deducciones por sanciones	puntos
`gasto_bruto`	Dinero pagado por los jugadores incorporados en la temporada	millones de €
`ingresos`	Dinero recibido por los jugadores que salieron del club	millones de €
`gasto_neto`	`gasto_bruto` − `ingresos`; positivo si el club invirtió más de lo que recuperó (variable central)	millones de €
`grupo_tabla`*	Top 4 (puestos 1–4), Media tabla (5–17) y Descenso (18–20)	categoría
`rank_gasto`*	Puesto del club según su gasto neto dentro de la temporada (1 = el que más gastó)	puesto

* Variable derivada. Fuente: elaboración propia con datos de Transfermarkt.

gasto no tuviera relación con la tabla: los *aciertos Top 4* (de los 4 clubes que más gastan, cuántos terminan entre los 4 primeros; 0,8 por azar), la posición promedio de los 5 que más gastan (10,5 por azar) y la *brecha promedio*, es decir, cuántos puestos separan en promedio el puesto de gasto de cada club de su posición final (6,7 por azar).

Herramientas. Python en Google Colab, con `pandas` y `numpy` para el procesamiento y `matplotlib` y `seaborn` para los gráficos, exportados como imágenes.

4. Resultados

4.1. Contexto: el encarecimiento del mercado

El gasto bruto total de la liga pasó de 505,45 millones de euros en 2005-06, el mínimo de la serie, a 4.061,22 millones en 2025-26, el máximo (unas 8 veces más). El gasto neto total pasó de 268,55 a 1.633,14 millones (unas 6 veces), con su pico en 2022-23 (2.150,87 millones) (Figura 1). Sin embargo, el dinero no se concentró más: los 6 clubes que más gastan hacían el 61,4 % del gasto bruto en 2005-06 y el 48,2 % en 2025-26, y los clubes que vendieron más de lo que compraron pasaron de 1 a 5. Como los montos de ambas épocas no son comparables, la asociación con la posición se mide con puestos y grupos dentro de cada temporada.

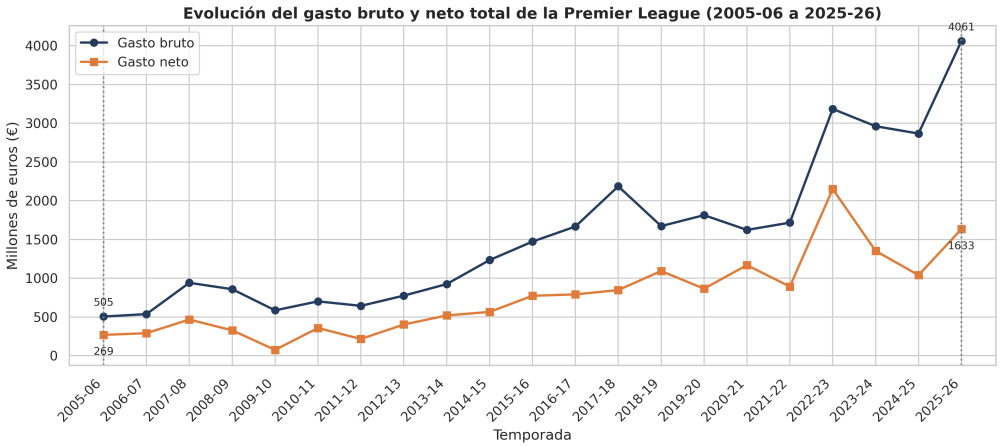


Figura 1: Evolución del gasto bruto y neto total de la Premier League, 2005-06 a 2025-26 (millones de euros corrientes). Fuente: elaboración propia con datos de Transfermarkt.

4.2. Gasto y posición en 2005-06 y 2025-26

En ambas temporadas, el gasto neto promedio disminuye a medida que se desciende en la tabla (Figura 2). La diferencia entre el Top 4 y la zona de descenso pasó de unos 26 a unos 145 millones de

euros, pero la ventaja relativa del Top 4 sobre la media tabla no creció: fue de 3,3 veces en 2005-06 y de 2,5 veces en 2025-26. Como los grupos son chicos (4, 13 y 3 clubes), un solo club puede mover mucho el promedio (por ejemplo, Aston Villa en 2025-26, que se analiza a continuación).

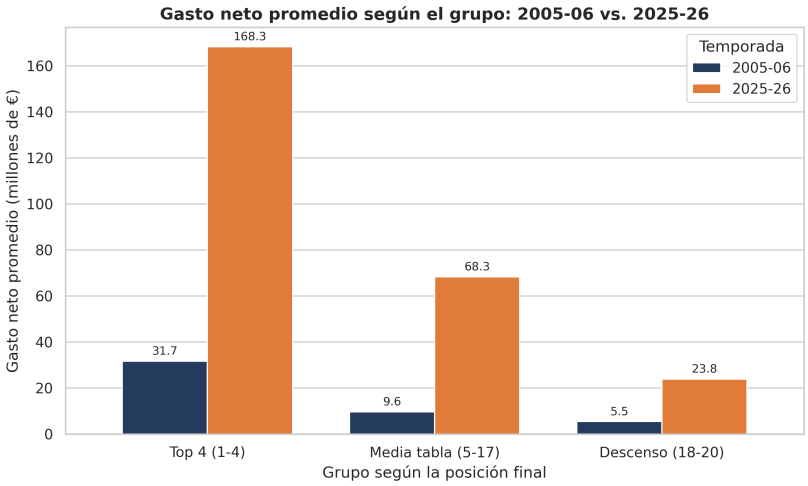


Figura 2: Gasto neto promedio por grupo de la tabla, 2005-06 y 2025-26 (millones de euros corrientes). Fuente: elaboración propia con datos de Transfermarkt.

La Figura 3 muestra a cada club por separado. En 2005-06 los puntos se ordenan de forma bastante regular: Chelsea, el club que más gastó en neto, fue campeón. En 2025-26 la nube es más dispersa: Tottenham, cuarto en gasto neto (182,9 millones), terminó 17.º; Aston Villa fue 4.º con solo 25,7 millones, y Bournemouth terminó 6.º con un gasto neto negativo (−129,3 millones). Aun así, el campeón, Arsenal, fue nuevamente el club de mayor gasto neto.

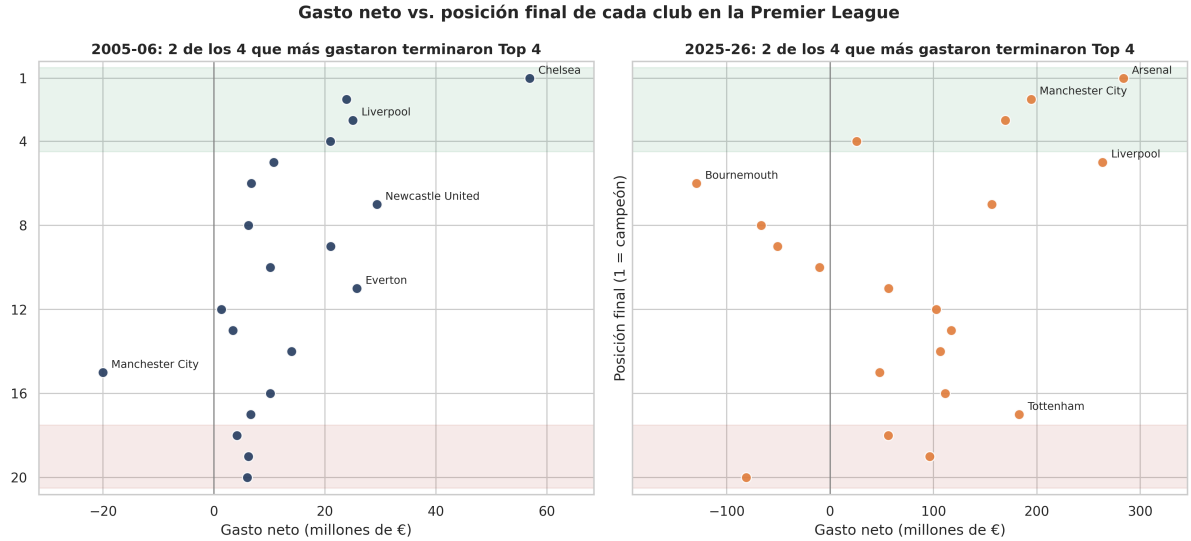


Figura 3: Gasto neto (millones de euros) y posición final de cada club, 2005-06 y 2025-26. Las franjas marcan el Top 4 y la zona de descenso. Fuente: elaboración propia con datos de Transfermarkt.

Las medidas de orden (Tabla 2) resumen esta lectura: en ambas temporadas, 2 de los 4 clubes que más gastaron terminaron en el Top 4 (Chelsea y Liverpool en 2005-06; Arsenal y Manchester City en 2025-26), y la brecha promedio pasó de 4,1 a 5,3 puestos, en ambos casos por debajo de los 6,7 esperables por azar.

4.3. La serie completa de 21 temporadas

Para ubicar ambas temporadas en perspectiva, se calculó la brecha promedio en toda la serie (Figura 4). Fue menor que la esperable por azar en 18 de las 21 temporadas. La de 2005-06 (4,1) es

Tabla 2: Alineación entre el orden de gasto neto y el orden de la tabla.

Medida	2005-06	2025-26	Prom. 21 temp.	Azar
Aciertos Top 4 (de 4)	2	2	1,5	0,8
Posición promedio de los 5 que más gastan	4,8	5,6	7,6	10,5
Brecha promedio gasto-tabla (puestos)	4,1	5,3	5,8	6,7
Puesto de gasto del campeón	1 (Chelsea)	1 (Arsenal)	1.º en 4 de 21	–

Fuente: elaboración propia con datos de Transfermarkt.

la más baja de toda la serie, es decir, la temporada más alineada, mientras que la de 2025-26 (5,3) se ubica cerca del promedio (5,8) y por encima de otras temporadas recientes, como 2020-21 (4,7) y 2023-24 (4,6). Los 4 clubes que más gastaron acertaron en promedio 1,5 veces el Top 4: nunca hubo 4 aciertos, solo 2014-15 tuvo 3, y en 2021-22 y 2024-25 no hubo ninguno. El campeón fue el mayor gastador neto en solo 4 temporadas (2005-06, 2013-14, 2017-18 y 2025-26), y en 11 ganó sin estar entre los cinco que más gastaron, como Chelsea en 2014-15 o Liverpool en 2019-20.

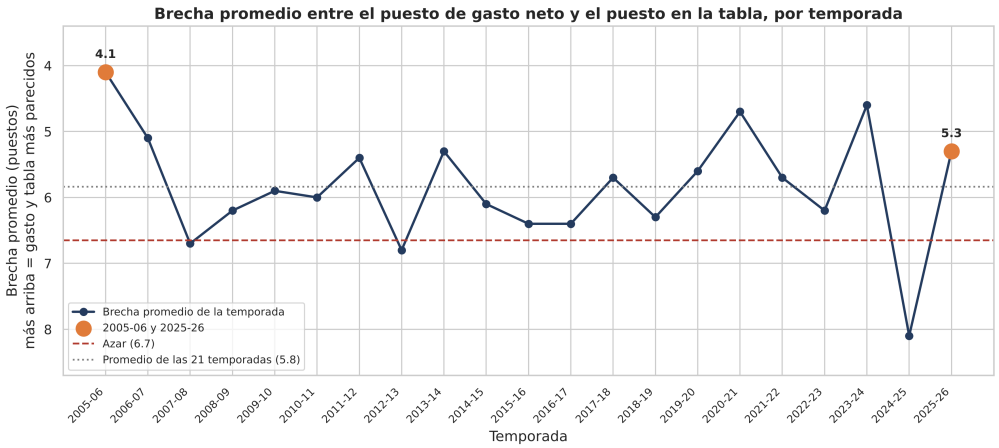


Figura 4: Brecha promedio entre el puesto de gasto neto y el puesto en la tabla, por temporada. Cuanto más arriba, más se parece el orden de gasto al de la tabla. Fuente: elaboración propia con datos de Transfermarkt.

El panorama cambia al acumular el gasto. Entre los clubes con al menos 10 temporadas en la liga, los seis de mayor gasto neto acumulado (Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham y Liverpool) son también los seis con mejor posición promedio, entre 3,9 y 6,4; el resto se ubica entre 9,6 y 15,8. Everton y Leicester rindieron por encima de lo que gastaron, y Newcastle y West Ham, por debajo.

5. Conclusiones

El gasto neto en el mercado de pases se asocia de forma positiva pero imperfecta con la posición final: ayuda, pero no determina. Entre 2005-06 y 2025-26 el vínculo se aflojó levemente (la brecha pasó de 4,1 a 5,3 puestos, frente a 6,7 por azar), pero 2025-26 se ubica dentro de lo habitual de la serie, por lo que no hay evidencia de un cambio de paradigma. Lo que sí cambió es la escala: el gasto bruto total creció unas 8 veces en términos nominales. El gasto de una sola temporada no decide el campeonato, pero el gasto sostenido en el tiempo distingue a los clubes de la cima.

Limitaciones. (1) Contrastar solo dos temporadas puede exagerar el cambio, porque 2005-06 es la más alineada de la serie. (2) Los montos son nominales; los rankings mitigan el problema, pero no así los promedios por grupo, el costo por punto ni los acumulados. (3) Solo se analizan transferencias, sin salarios, ingresos de los clubes ni valor del plantel. (4) Es una asociación observacional y no una relación causal: los clubes con más ingresos pueden gastar más y, a la vez, rendir mejor. (5) La diferencia entre 4,1 y 5,3 puestos surge de 20 clubes por temporada y no se acompañó de una prueba de significatividad. (6) Los montos de Transfermarkt son estimaciones, y el 5 % de las observaciones

tiene ingresos nulos que pueden sobreestimar el gasto neto (dos de ellas corresponden a 2005-06 y ninguna a 2025-26).

Posibles extensiones. Deflactar los montos para compararlos en euros reales, calcular la correlación de rangos por temporada, simular la brecha esperable por azar para medir la incertidumbre, incorporar salarios e ingresos, y estimar un modelo de regresión con datos de panel.

6. Reflexión metodológica

La inteligencia artificial (Claude, Anthropic) se usó en tres momentos: para generar el código y los textos de la sección complementaria del notebook (medidas simples y gráficos de contexto), a partir de un *prompt* que pedía un análisis simple de la relación entre gasto neto y posición; como asistente de revisión del notebook (estilo, consistencia y claridad), cuyas sugerencias el grupo evaluó y aplicó o descartó; y en la redacción de este informe a partir del notebook. Las revisiones propias incluyeron verificar la coherencia interna de los datos, contrastar con la fuente las 21 filas de ingresos nulos, fijar el criterio de elección de las temporadas independientemente del resultado y formular las conclusiones como asociación y no como causalidad. El informe fue revisado de forma independiente por los integrantes del grupo, que contrastaron cada cifra con la salida del notebook; en esa revisión no se detectaron inconsistencias entre ambos documentos. Durante el trabajo se evaluó ajustar los montos por inflación con el IPC del Reino Unido; finalmente se optó por medidas de orden dentro de cada temporada, que permiten comparar épocas sin depender de un índice de precios, y el ajuste quedó planteado como extensión. Como aprendizajes, la IA acelera el trabajo, pero cada cifra debe contrastarse con la salida del código; conviene validar los datos antes de analizarlos; y un contraste entre dos temporadas debe leerse en el contexto de la serie completa.

7. Bibliografía

- Transfermarkt. *Premier League – Ingresos y gastos por temporada.* `https://www.transfermarkt.com.ar/premier-league/einnahmenausgaben/wettbewerb/GB1`
- Transfermarkt. *Premier League – Tabla de posiciones.* `https://www.transfermarkt.com/premier-league/tabelle/wettbewerb/GB1`
- Repositorio del grupo (código, datos y gráficos). `https://github.com/valeencamargo14/TP-Labo-`